

Nadila Rahma Anggraini (250403010016)

1. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari

a. Mengambil uang di ATM:

1. Masukkan kartu ATM
2. Masukkan PIN
3. Pilih menu tarik tunai
4. Pilih jumlah uang
5. Ambil uang dan kartu

b. Membuat kopi manis pahit pas:

1. Siapkan gelas dan kopi
2. Masukkan kopi secukupnya
3. Tambahkan gula sesuai selera
4. Tuangkan air panas
5. Aduk hingga rata

c. Menghitung nilai y dari persamaan $y = 3x + 6$:

1. Tentukan nilai x
2. Kalikan x dengan 3
3. Tambahkan hasilnya dengan 6
4. Hasilnya adalah nilai y

2. Pengertian algoritma dan program:

- Algoritma adalah langkah langkah atau urutan cara untuk menyelesaikan suatu masalah
- Program adalah kumpulan instruksi yang ditulis

dalam bahasa pemrograman untuk menjalankan algoritma di komputer

3. Tiga struktur dasar algoritma :

- Sekuensial : langkah dikerjakan berurutan dari awal sampai akhir
- Pemilihan (Percabangan) : Memilih langkah berdasarkan kondisi (misalnya jika-maka).
- Perulangan (Looping) : Mengulang langkah yang sama beberapa kali sampai kondisi terpenuhi

4. Fungsi bahasa Pemrograman Java :

- Membuat aplikasi (desktop, web dan mobile)
- Mengolah data dan menjalankan program
- Membantu membuat sistem yang kompleks
- Digunakan untuk pengembangan software yang multiplatform (bisa diberbagai perangkat)